

構造持続理論の構成地図

— Architecture Map / 読み順・層・依存関係 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

本補論は、構造持続理論の主理論 spine、companion papers、補論群、Lean 形式化、実証アンカーを、一つの構成地図として整理するための文書である。新しい定理、新しい実験、新しい support 判定を追加するものではない。目的は、どの文書がどの層の主張を担い、どの文書をどの順番で読むと誤読が少ないかを明示することである。

本稿群は、単一の長大な論文ではなく、最小核、回復を含む形式への拡張、条件つき導出、写像手順、操作的資源項、Route A/C アンカー、既存理論との bridge、Lean 形式化を分けて書いている。本補論は、それらの役割、依存関係、主張強度を一つの地図として示す。

1 この地図が与えるもの

本補論が与えるのは、次の三つである。

項目	役割
層の地図	主理論、操作化、実証アンカー、形式化を分ける
読み順	reader-facing な最短導線と、論理依存順を分ける
主張強度の位置づけ	Route A / Route B / Route C、G6-a / G6-b / G6-c、support status の混同を避ける

本補論が与えないものは、次の三つである。

非主張	理由
新しい理論核	主理論核は Paper 1 / Paper 2 にあり、条件つき導出と集合値力学はそれを支える技術補論である
新しい経験的 support	経験的 support は凍結検証、fresh archive、outside rerun で別途定まる
普遍法則の宣言	普遍性の評価は Route A/C evidence と外部再現の蓄積に依存する

2 七層の構成

本稿群は、次の七層として読むのが最も自然である。

層	役割	主な文書
Layer 0: Map / Discipline	読み順、主張強度、support 判定、沈黙条件を定める	本補論、補論「構造持続理論の運用規律」、補論「構造持続写像の標準手順」
Layer 1: Entry	全体像を一つの導線で読む	Paper 0 統合版
Layer 2: Foundation	回復を明示しない最小核	Paper 1 最小形式
Layer 3: Core Extension	構造消耗量と回復量を含む指数核	Paper 2 収支原理、条件つき導出補論、集合値力学補論、収支原理の詳細展開補論
Layer 4: Operational Mapping	現実ドメインへの写像、資源項、設計原理	補論「構造持続写像の標準手順」、補論「資源項Mの操作的定式化」
Layer 5: Anchors / Bridges	Route A/C の実証アンカー、非CSP bridge、既存理論との接続	CSP 補論、計算コスト補論、Route C companions、Foster-Lyapunov 補論、非CSP補論

層	役割	主な文書
Layer 6: Formal Layer	Lean theorem、 reader-facing claim、 numerical sanity check の対応	Lean modules, PAPER_MAPPING, NumericalSanityChecks

この層分けで重要なのは、文書の重要度を順位づけることではない。重要なのは、役割を混ぜないことである。たとえば Route C companion は主理論核の証明ではなく、主理論核を LLM 推論や継続学習へ写した観測的アンカーである。Foster-Lyapunov 補論は、新しい安定性定理の証明ではなく、既存の drift calculus が構造持続の純消耗量 b_t へ埋め込めることを示す bridge である。

3 最短読順

外向きに最も短く読むなら、次の順でよい。

1. Paper 0 統合版
2. Paper 2 構造持続の収支原理
3. Paper 1 構造持続の最小形式 # 必要に応じて補論「構造持続の条件つき導出」

4 Route C companion I / II

5 必要に応じて Route A / non-CSP / operational supplements

この順序は、読者の認知負荷を下げるための順序である。論理依存そのものは、*Paper1* → *Paper2* を主線とし、条件つき導出補論と集合値力学補論がその背後の技術条件を支える。

4. 論理依存順

理論核だけを硬く追うなら、次の順で読む。

順序	文書	役割
1	Paper 1	構造維持可能集合の縮小 から $S = M \exp(-L)$ を得る

順序	文書	役割
2	Paper 2	$S = M \exp(-L)$ を、回復量を含む $S = M \exp(-B)$ へ拡張する
3	条件つき導出補論	どこまでが恒等式で、どこからが弱依存・確率条件に依存するかを分ける
4	集合値力学補論 / 詳細展開補論	d_t, r_t, b_t, B_n の pathwise kernel と応用上の背景を整理する
5	Lean mapping	対応する代数核と finite-horizon skeleton が機械検証されている範囲を確認する

この順序で読むと、Route C の経験的主張や設計原理に入る前に、理論核の範囲を確認できる。

5. 中心式と内部定義

本稿群の reader-facing な中心式は、次の二つである。第三行は、回復を含む式に入る内部定義である。

層	式	読み方
最小核	$S = M \exp(-L)$	累積構造消耗量 L が構造持続量を指数的に削る
recovery-aware	$S = M \exp(-B)$	累積純消耗量 B が、回復を含む構造持続量を決める
internal definition	$B_n = \sum_{t < n} (d_t - r_t)$	消耗量 d_t から回復量 r_t を差し引いた純消耗量の累積

対象期間が文脈上固定されているとき、読者向けには $S = Me^{-B}$ と書ける。有限時間地平を明示するときは B_n, S_n, M_n を付ける。ここで添字 n は、時点または期間を固定していないことを明示するためのものであり、式の思想を変えるものではない。

6. Route A / B / C の配置

Route 分類は、証拠の強さを混同しないための分類である。

Route	条件	現在の代表例
Route A	自然な状態空間・測度・collapse chain が仕様から固定される	SAT, Mixed-CSP, q-coloring, Bernoulli-CSP interface
Route B	自然測度は弱い、限定された近似・境界・代理モデルがある	bounded approximation candidates
Route C	観測指標・proxy・操作的写像で予測力を検査する	LLM 推論劣化、継続学習、software / DeltaLint 系

Route C は、自然測度が直ちに得られない現実ドメインで、観測指標と凍結写像により追加予測力を検査する層である。Route C の support は、主理論核の証明ではなく、凍結写像が out-of-sample に追加予測力を持つかによって決まる。

6 G6-a / G6-b / G6-c の配置

既存理論との接続は、次の三段階に分ける。

強度	意味	注意
G6-a analogy	直感や語彙が似ている	証明ではない
G6-b correspondence	量・符号・役割の対応表が作れる	構造対応であって定理移植ではない
G6-c formal embedding	既存理論の差分・drift・balance が b_t , B_n へ埋め込める	元理論の仮定は保持される

Foster-Lyapunov / queueing drift の補論は、G6-c iteration 1 として位置づける。すなわち、正再帰性や幾何的エルゴード性を新しく証明するのではなく、既存の drift algebra が構造持続の $b_t = d_t - r_t$ と同じ符号構造を持つことを、reader-facing かつ Lean 対応可能な形で示す。

7 Bernoulli-CSP universality interface の位置

本稿群の数学的核は、指数式だけではない。もう一つの核は、Bernoulli-CSP universality interface である。

この interface は、k-SAT、NAE-SAT、XOR-SAT、q-coloring、hypergraph coloring、finite-alphabet forbidden-pattern CSP、cardinality-SAT、threshold-cardinality-SAT を、同じ finite-horizon / iid bad-event exposure の型に載せる。これにより、個別構文の違いではなく、禁止パターンが有効状態空間をどれだけ削るかという共通座標で読める。

この層は、現在は主に Lean modules と集合値力学補論の後半にある。読者が Route A の横断性を評価するときは、PAPER_MAPPING と Bernoulli-CSP universality modules を参照するのがよい。さらに、NumericalSanityChecks は、各 wrapper が小さな具体例で期待される定数を返すことを示す。これは経験的 support ではなく、reader-facing な numerical sanity check である。

8 構造粒度と多階層性

構造持続理論では、自然な V, m が常に一つの階層で一意に決まるとは限らない。多くの系では、構造は入れ子状・多階層的であり、下位構造の消耗、上位構造の制約、階層間の依存、回復量の伝播が相互作用する。

したがって、現実ドメインへの適用では、まず構造粒度を定める必要がある。構造粒度とは、維持対象をどの細かさ、どの階層、どの境界で見るかである。これはドメイン写像の一部である。ただし、その選択を support と呼ぶには、写像を凍結した後、別データ・別時期・別条件で検証する必要がある。

9 この地図の使い方

各補論には、その文脈で必要な限界と非主張を短く残す。ただし、Route 分類、G6 分類、mapping status、support 判定、silence 条件の完全な定義は、補論「構造持続理論の運用規律」と補論「構造持続写像の標準手順」に集約する。

この分担により、各補論は自分の数学的核または経験的核に集中できる。全体の規律は失われず、むしろ独立した参照点として見えるようになる。